



DOCUMENTO N°: 1750-14-A-Cálculo Viga Carril Polipastos

OBRA: TUBERÍA FORZADA C.H. LOS CÓNDORES (1750-14)

FECHA: 05/12/2016

REVISIÓN: 0

1 INTRODUCCIÓN

En el presente documento se realiza el cálculo resistente de las vigas carril y sus anclajes para los polipastos provisionales de carga y descarga de tubos en el interior de la galería donde se realizará el montaje de la Tubería Forzada para la C.H. Los Cóndores.

2 HIPÓTESIS DE CÁLCULO

- Solo se consideran cargas estáticas en dirección vertical. No se consideran cargas dinámicas verticales, fuerzas de rozamiento y rodadura ni de frenada por considerarse despreciables frente a las cargas estáticas.
- El análisis estructural es estático lineal dentro del campo elástico.
- En todos los cálculos se obtiene como resultado del análisis el Factor de Utilización como el cociente entre la tensión máxima a la que está sometido el elemento en las condiciones más desfavorables y la tensión máxima admisible.

3 CONDICIONES DE PARTIDA

- En cada acceso de entrada de tubos se dispondrá de una viga rail para descarga de tubos.
 - Acceso 1: Espesor máximo tubo $e=38\text{mm}$: 2 polipastos de 16 Tn
 - Acceso 2: Espesor máximo tubo $e=34\text{mm}$: 2 polipastos de 12,5Tn

- En ambos casos se utilizará la misma viga carril y se realizará el cálculo para el caso más desfavorable (polipasto 16Tn).
- Las placas están separadas una longitud L y cada una presenta dos pernos de anclaje según el perfil representado en la siguiente figura:

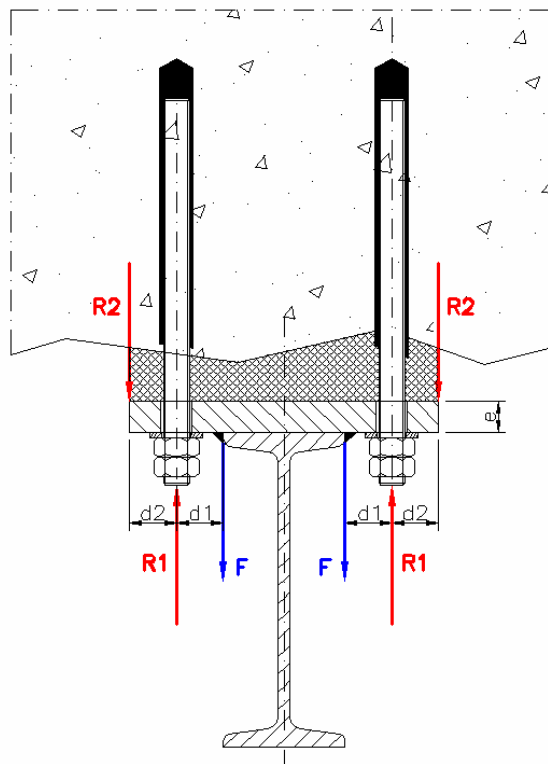


Figura 1: Perfil viga carril polipasto de 16 Tn + anclaje a la galería



4 ESFUERZOS VERTICALES

En el caso más desfavorable, una placa debe de soportar el peso del tubo de mayor espesor, más el peso del polipasto más el peso del tramo de viga entre placas de anclaje.

Se aplica un coeficiente de mayoración de carga de 1,5. El coeficiente de minoración de la resistencia de los pernos sometidos a tracción se calcula como $0,58 \cdot 0,9 = 0.52$.

Se obtiene el esfuerzo máximo $R1(Kg)$ de cada perno de anclaje y su tensión máxima, obtenemos los siguientes resultados:

ESFUERZOS ESTÁTICOS VERTICALES	
Capacidad del polipasto	16 Tn
Longitud entre placas de anclaje: L(mm)	1.500,00
Tipo Viga riel	IPN400
Peso unitario viga riel: p(Kg/m)	92,60
Peso tramo viga riel: Pv(Kg)	138,90
Peso carro: Pc(Kg)	1.840,00
Peso máximo tubo 6m: Pt(Kg)	12.672,00
Peso total: P(Kg)=Pv+Pc+Pt	14.650,90
Coeficiente Mayoración Cargas	1,50
Carga máxima mayorada: T'(Kg)	21.976,35
Fuerza puntual viga Flexión: F(Kg)	10.988,18
Distancia d1(mm)	60,00
Distacia d2(mm)	60,00
Reacción perno anclaje: R1(Kg)	21.976,35
Reacción borde exterior: R2(Kg)	10.988,18



5 PERNOS DE ANCLAJE

La viga raíl se anclará a la roca de la galería mediante pernos de anclaje en una profundidad a determinar en función de la calidad de la roca existente. El diámetro mínimo de los anclajes se calcula en el presente apartado.

Una vez obtenidas las reacciones sobre cada perno de anclaje procedemos a la verificación de su resistencia según la siguiente tabla de cálculo:

PERNOS DE ANCLAJE	
Tamaño de pernos de anclaje	M33
Diámetro núcleo varillas anclaje: $\varnothing n(\text{mm})$	28,00
Sección resistente a Tracción: S(cm ²)	6,16
Calidad varillas de anclaje	8.8
Límite elástico pernos: $\sigma_y(\text{Kg/cm}^2)$	6.400,00
Coeficiente minoración resistencia a tracción	0,52
Tensión admisible pernos: $\sigma_{adm}(\text{Kg/cm}^2)$	3.340,80
Tensión máxima a tracción de cada perno: $\sigma_{max}(\text{Kg/cm}^2)$	784,87
Factor de utilización perno: FU	0,23

Como se puede observar, el factor de utilización de los pernos de anclaje está muy por debajo de la unidad con lo que los anclajes seleccionados son correctos.

6 PLACA DE ANCLAJE

Comprobamos en el presente apartado que el estado tensional de la placa de anclaje es inferior a lo admisible según norma DIN19704.

PLACA DE ANCLAJE	
Espesor placa anclaje: e(mm)	40,00
Ancho placa anclaje: b(mm)	250,00
Material placa anclaje:	S355J2+N
Límite elástico placa anclaje: σ_y (Kg/cm ²)	3.500,00
Coeficiente minoración resistencia a cortadura	0,34
Coeficiente minoración resistencia a tracción	0,58
Coeficiente minoración resistencia compuesta	0,67
Tensión admisible a cortadura: ζ_{adm} (Kg/cm ²)	1.190,00
Tensión admisible a tracción: σ_{adm} (Kg/cm ²)	2.030,00
Tensión admisible de comparación: σ_c (Kg/cm ²)	2.345,00
Sección cortadura: S_c (cm ²)	100,00
Momento de Inercia: I (cm ⁴)	133,33
Cortante máxima: Q_{max} (Kg)	10.988,18
Momento máximo: M_{max} (Kg.cm)	65.929,05
Tensión máxima cortadura: ζ(Kg/cm²)	146,51
Tensión máxima tracción: σ_{max}(Kg/cm²)	988,94
Tensión compuesta Von Mises: σ_c(Kg/cm²)	1.020,97
Factor de utilización cortadura: F_{Uc}	0,12
Factor de utilización tracción: F_{Ut}	0,49
Factor de utilización compuesta: F_{Ucomp}	0,44

Como se puede observar, los factores de utilización de las tensiones de cortadura, tracción y compuesta son muy inferiores a la unidad por lo que la placa de anclaje seleccionada es correcta.

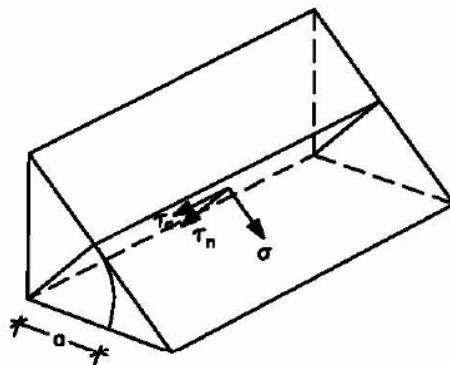
7 SOLDADURA PLACA-VIGA

Como criterio general, todas las normas vigentes admiten que un cordón en ángulo agota su capacidad resistente cuando una determinada función del estado tensional, llamada tensión de comparación, alcanza el valor de la tensión última del metal de base. Es decir, y traducido en lenguaje matemático, cuando se cumple que

$$\sigma_c \leq \sigma_{adm}$$

Según el método direccional se pasa a descomponer los esfuerzos transmitidos por unidad de longitud en sus componentes tensionales, según se muestra en la figura siguiente, suponiendo que sobre la sección de garganta hay una distribución uniforme de tensiones.

Tenemos pues el siguiente estado de tensiones en el plano del cuello de la soldadura:



Aplicando este método de comprobación, la soldadura ejecutada en ángulo será suficiente si, con las tensiones de cálculo, se cumple simultáneamente que,

$$\text{Condición 1: } \sigma_c = \sqrt{\sigma^2 + 3 \cdot (\tau_n^2 + \tau_a^2)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \cdot \gamma_{M2}}$$

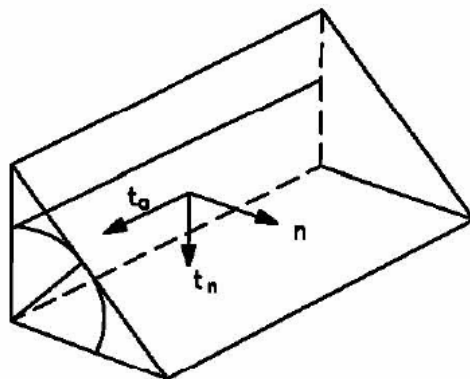
$$\text{Condición 2: } \sigma \leq 0,9 \cdot \frac{f_u}{\gamma_{M2}}$$

Donde:

- f_u : Resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión
- σ : Tensión normal perpendicular al plano de la garganta.
- τ_n : Tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón
- τ_a : Tensión tangencial (en el plano de la garganta) paralelo al eje del cordón
- γ_{M2} : Es un factor parcial de seguridad, de valor 1,25
- β_w : Es el coeficiente de correlación, según lo dado en la siguiente tabla:

Coeficiente de correlación, β_w		
Acero	$f_u \left(\frac{N}{mm^2} \right)$	β_w
S235	360	0,8
S275	430	0,85
S355	510	0,90

Si proyectamos el plano del cuello de soldadura sobre una de las chapas base obtenemos el estado de tensiones $\{t_a, t_n, n\}$ según la siguiente figura:



Calculamos las tensiones sobre el plano de la soldadura según las siguientes expresiones:

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (n + t_n); \tau_n = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (n - t_n); \tau_a = t_a$$



Aplicando el método descrito a nuestra soldadura en ángulo de unión de la placa de anclaje con la viga, obtenemos los siguientes resultados:

SOLDADURA PLACAS	
Ancho placa anclaje: b(mm)	250,00
Ancho ala perfil: b1(mm)	300,00
Longitud de la soldadura: Ls(mm)	1.100,00
Cuello soldadura: a(mm)	12,00
Esfuerzo total máximo sobre soldadura: T'(Kg)	21.976,35
<i>Estado de tensiones en el plano abatido sobre una de los lados</i>	
Tensión normal perpendicular al plano de la garganta: n(Kg/cm²)	166,49
Tensión tangencial perpendicular al eje del cordón: tn(Kg/cm²)	0,00
Tensión tangencial paralelo al eje del cordón: ta(Kg/cm²)	0,00
<i>Estado de tensiones en el plano de la garganta</i>	
Tensión normal perpendicular al plano de la garganta: σ(Kg/cm²)	117,72
Tensión tangencial perpendicular al eje del cordón: ζn(Kg/cm²)	117,72
Tensión tangencial paralelo al eje del cordón: ζa(Kg/cm²)	0,00
Resistencia última a tracción de la pieza más débil S275: fu(Kg/cm ²)	3.700,00
Factor parcial de seguridad: γ_{M2}	1,25
Coeficiente de correlación para S355: β_w	0,90
Tensión de comparación condición 1: σ_c(Kg/cm²)	235,45
Tensión admisible condición 1: (Kg/cm ²)	3.288,89
Factor de Utilización 1: FU1	0,07
Tensión de comparación condición 2: σ(Kg/cm²)	117,72
Tensión admisible condición 2: (Kg/cm ²)	2.664,00
Factor Utilización Condición 2: FU2	0,04

Como se observa, los factores de utilización de las condiciones 1 y 2 descritas anteriormente son muy inferiores a la unidad por lo que la soldadura es correcta.

8 VIGA CARRIL

Se considera como caso más desfavorable cuando el carro del polipasto está en el centro entre dos placas de anclaje. Se utiliza como modelo de cálculo viga bi-apoyada con carga puntual igual a la capacidad máxima del polipasto (superior a la carga máxima) en el centro del vano. Obtenemos los siguientes resultados:

FLEXIÓN VIGA	
Tamaño viga riel seleccionada	IPN400
Fuerza puntual máxima: F(Kg)	16.000,00
Coeficiente mayoración:	1,50
Fuerza puntual máxima mayorada: F(Kg)	24.000,00
Longitud entre placas de anclaje: L(mm)	1.500,00
Altura alma: h(mm)	490,00
Espesor alma: e(mm)	12,00
Sección de cortadura: Sc(cm ²)	58,80
Momento Inercia: I(cm ⁴)	86.975,00
Material viga riel:	S275JR
Límite elástico placa anclaje: σ_y (Kg/cm ²)	2.750,00
Coeficiente minoración resistencia a cortadura	0,34
Coeficiente minoración resistencia a tracción	0,58
Coeficiente minoración resistencia compuesta	0,67
Tensión admisible a cortadura: ζ_{adm} (Kg/cm ²)	935,00
Tensión admisible a tracción: σ_{adm} (Kg/cm ²)	1.595,00
Tensión admisible de comparación: σ_c (Kg/cm ²)	1.842,50
Cortante: Q(Kg)	12.000,00
Momento máximo: Mmax(Kg.cm)	900.000,00
Tensión máxima cortadura: ζ(Kg/cm²)	272,11
Tensión máxima tracción: σ_{max}(Kg/cm²)	253,52
Tensión compuesta Von Mises: σ_c(Kg/cm²)	535,17
Factor de utilización cortadura: F_{Uc}	0,29
Factor de utilización tracción: F_{Ut}	0,16
Factor de utilización compuesta: F_{Ucomp}	0,29

Como se puede observar, los factores de utilización de las tensiones de cortadura, tracción y compuesta son muy inferiores a la unidad por lo que la viga IPN seleccionada es correcta.